리간드 치환 CISe 양자점 집적에 따른 실리콘 포토다이오드의 광응답 특성 개선

[1] 이지훈, [2] 한능희, [1] 윤주원, [2] 백운혁, [1,3] 김기현*
[1] 전북대학교 전자정보공학부, [2] 전북대학교 반도체과학기술학과, [3] 전북대학교 전자공학부
E-mail: kihyun.kim@jbnu.ac.kr

Improvement of Photoresponse Characteristics in Silicon Photodiodes using Integration of Ligand-Exchanged CISe Quantum Dots

[1]Jihun Lee, [2]Neunghee Han, [1]Juwon Yun, [2]Woonhyuk Baek, [1,3]Kihyun Kim *
[1]Division of Electronic and Information Engineering, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Republic of Korea,
[2]Division of Semiconductor Science and Technology, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Republic of Korea,
[3]Affiliation, [3]Division of Electronic Engineering, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Republic of Korea

Abstract

In this study, a planar silicon photodiode integrated with ligand-exchanged Cu–In–Se (CISe) quantum dots (QDs) is proposed to enhance photoresponse performance. In-rich $CuIn_{1.5}Se_3$ QDs were synthesized via a colloidal method, followed by ligand exchange from oleylamine (OAm) to the short-chain ligand 3-mercaptopropionic acid (MPA). The MPA-treated CISe QDs were deposited onto a planar p–n junction photodiode using a solution-based immersion process. Electrical and optical characteristics were measured under reverse-bias conditions. After integration of the ligand-exchanged QDs, the average dark current was reduced, while the photocurrents at 700 nm and 900 nm were significantly enhanced. In addition, a clear bias-dependent enhancement was observed as the reverse bias increased from 2 V to 6 V. These improvements are attributed to enhanced interfacial charge transport induced by ligand exchange at the CISe QD–silicon interface.

Keywords: ***Silicon photodiode, CISe quantum dots, Ligand exchange, Quantum dot–silicon interface***

1. 서론

미래 모빌리티 기술의 고도화와 함께 주변 환경을 정밀하게 인식하기 위한 고성능 광센서의 중요성이 지속적으로 증가하고 있다. 특히 실리콘 포토다이오드는 CMOS 공정과의 우수한 호환성과 높은 비용 경쟁력을 바탕으로 이미지 센서 및 광검출 소자 분야에서 폭넓게 활용되고 있다[1]. 실리콘 포토다이오드의 응용분야를 확장하기 위해서는 추가적인 성능 개선이 요구된다. 이러한 한계를 극복하기 위해 소자 구조의 복잡성을 크게 증가시키지 않으면서 광흡수 및 전하 수송 특성을 동시에 개선할 수 있는 재료 융합 전략이 주목받고 있다[2]. 양자점(quantum dot, QD)은 크기 조절에 따른 밴드갭 제어, 강한 광흡수 계수, 그리고 용액 공정 기반의 집적 가능성이라는 장점을 동시에 지닌 재료로, 실리콘 기반 광소자의 보조 흡수층으로 활발히 연구되고 있다[3]. 특히, Cu–In–Se(CISe) 계열 양자점은 넓은 흡수 대역과 우수한 화학적 안정성, 그리고 카드뮴을 포함하지 않는 친환경적 조성으로 인해 실리콘과의 융합에 적합한 재료로 평가받고 있다.

한편, 양자점 표면을 둘러싸는 긴 유기 리간드는 전하 수송을 저해하는 절연 장벽으로 작용할 수 있어, 실제 소자 응용을 위해서는 리간드 치환을 통한 계면 전하 전달 특성 개선이 필수적이다[4]. 본 연구에서는 긴 사슬의 oleylamine(OAm) 리간드를 짧은 사슬의 3-mercaptopropionic acid(MPA)로 치환한 CISe 양자점을 실리콘 포토다이오드에 집적하여, 계면 전하 수송이 개선된 CISe 양자점–실리콘 포토다이오드를 제작하고 광검출 성능을 분석하였다.

2. 본론

2.1 평판형 실리콘 p–n 접합 포토다이오드 제작

본 연구에서는 CISe 양자점을 집적하기 위한 기반 소자로 평판형 실리콘 p–n 접합 포토다이오드를 제작하였다. P 형 실리콘 웨이퍼를 기판으로 사용하였으며, 상부 접합 형성을 위해 n 형 도핑된 결정질 실리콘(n-Si)을 약 30 nm 두께로 증착하여 p–n 접합을 형성하였다. 이후 포토리소그래피 공정을 통해 직경 5 mm 의 원형 활성 영역을 정의하였다. 활성 영역 경계 부분은 약 500 nm 깊이로 식각을 진행하여 소자 간 전기적 절연을 구현하였다. 금속 증착 공정을 통해 전면에는 Ti/Al 전극, 후면에는 Al 전극을 형성하여 오믹 접촉을 확보함으로써 평판형 실리콘 포토다이오드 제작을 완료하였다.

2.2 OAm-CISe 양자점 합성 및 MPA 리간드 치환

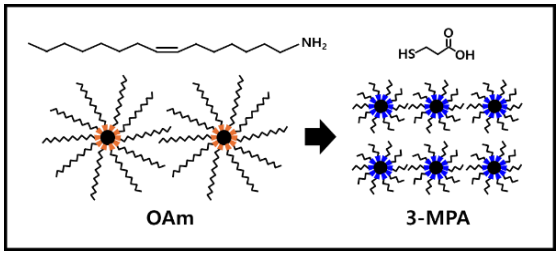

그림. 1 CISe 양자점 표면에서 긴 사슬의 oleylamine(OAm) 리간드가 짧은 사슬의 3-mercaptopropionic acid(3-MPA)로 치환되는 과정의 모식도

CISe 양자점은 슐렝크 시스템을 이용한 콜로이드 합성법으로 제조하였다. Cu–In 전구체를 oleylamine(OAm)

기반 용액에서 반응시켜 In-rich 조성의 $CuIn_{1.5}Se_3$ 양자점(OAm-CISe QD)을 합성하였으며, 반응 조건을 조절하여 수 nm 크기의 양자점을 형성하였다. 합성된 양자점은 세척 공정을 통해 잔류 전구체와 불순물을 제거한 후 유기 용매에 분산하여 사용하였다. 합성 직후 OAm 리간드의 긴 탄화수소 사슬로 인해 발생하는 전하 전달 한계를 개선하기 위해 3-mercaptopropionic acid(3-MPA)를 이용한 리간드 치환을 수행하였다 (그림 1). 강염기 조건에서 MPA 를 탈양성자화하여 양자점 표면과의 결합력을 강화하는 용액상 리간드 교환법을 적용하였으며, 이를 통해 OAm 리간드는 짧은 사슬 길이를 갖는 MPA 로 효과적으로 치환되었다. 그 결과, 양자점은 극성 용매에 분산 가능한 상태로 전환되었으며, 양자점 간 전자적 결합과 계면 전하 수송 특성이 향상된 MPA-CISe QD 를 확보하였다.

2.3 MPA-CISe QD/평판형 실리콘 텐덤 포토다이오드 광응답 특성 분석

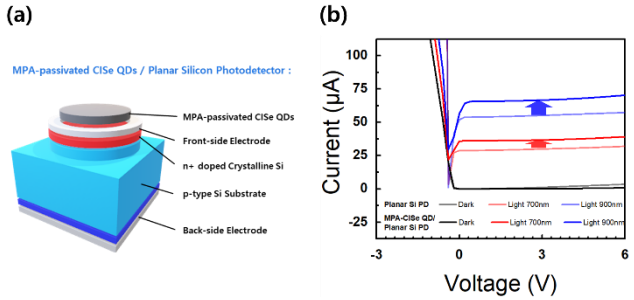

그림. 2(a) MPA-CISe 양자점이 집적된 평판형 실리콘 포토다이오드의 구조 모식도, (b) MPA-CISe 양자점 집적 전후의 암전류 및 광전류 비교

그림 2(a)는 MPA-CISe 양자점이 집적된 평판형 실리콘 포토다이오드의 구조를 나타내며, 그림 2(b)는 MPA-CISe 양자점이 집적된 소자와 집적되지 않은 소자에 대해 광조사 전후의 전류–전압(I–V) 특성을 비교한 결과를 보여준다. 바이어스 조건에 따른 광응답 특성 변화를 분석하기 위해 I-V 특성은 –3 V 에서 +6 V 까지의 전압 범위에서 측정하였다. CISe 양자점 집적 후 평균 암전류는 집적 전 소자 대비 약 0.33 μA 감소하여 1.43 μA 로 관찰되었다. 이러한 암전류 감소는 MPA-CISe 양자점 층이 실리콘 표면을 부분적으로 피복함으로써 표면 결함에 기인한 누설 전류가 억제된 결과로 해석된다. 반면 빛이 조사되는 환경에서는 광전류가 양자점 집적 전보다 크게 증가하는 결과를 보였다. 700 nm 파장에서는 약 7.0 μA, 900 nm 파장에서는 약 11.7 μA 의 전류 증가가 관찰되었다. 이는 CISe 양자점이 추가적인 광흡수를 발생시켜 실리콘 단독 구조보다 향상된 광전류를 생성하기 때문인 것으로 해석된다.

그림 3(a)는 6 V 역바이어스 조건에서의 감응도 스펙트럼을 나타낸다. CISe 양자점 집적 후 700–1100 nm 파장 영역 전반에서 감응도가 향상된 것을 확인할 수 있으며 역바이어스 전압이 2 V 에서 6 V 로 증가함에 따라 700–1100 nm 파장 영역에서 감응도가 향상되었다. 특히, 실리콘의 흡수가 저하되는 1100 nm 파장 영역에서도 감응도가 뚜렷하게 향상되는 경향을 보였다. 이러한 결과는 리간드 치환을 통해 절연 장벽이 감소된 CISe 양자점–실리콘 계면에서 전하 전달 특성이 개선되고, 역바이어스 인가로 강화된 내부 전기장이 전기장 보조 드리프트 수송을 활성화한 데 기인한 것으로 해석된다. 종합적으로 CISe 양자점 집적은 추가적인 광흡수 경로 제공과 계면 전하 수송 개선을 동시에 유도함으로써, 실리콘 포토다이오드의 광검출 성능 향상에 효과적으로 기여함을 확인하였다.

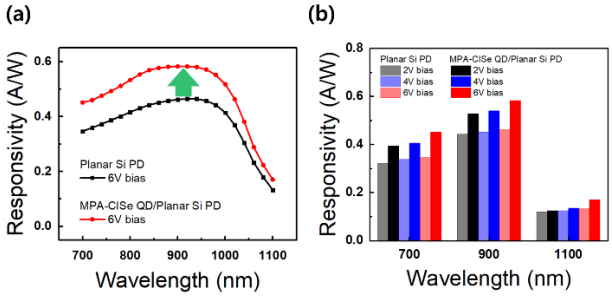

그림. 3 MPA-CISe 양자점 집적 전후 평판형 실리콘 포토다이오드의 감응도 특성 비교: (a) 6 V 역바이어스 조건에서의 감응도 스펙트럼, (b) 2-6 V 역바이어스 조건에서 대표 파장(700, 900, 1100 nm)에서의 감응도 변화

3. 결론

본 연구에서는 리간드 치환된 CISe 양자점을 침지법으로 집적한 평판형 실리콘 텐덤 포토다이오드를 구현하고, 그 전기적 및 광검출 특성을 분석하였다. CISe 양자점 집적 후 암전류는 감소하였으며, 700–1100 nm 파장 영역에서 광전류와 감응도 향상이 확인되었고, 역바이어스 전압 증가에 따라 감응도가 점진적으로 향상되는 경향을 보였다. 이러한 성능 향상은 리간드 치환에 따른 CISe 양자점–실리콘 계면의 전하 전달 개선과 전기장 보조 캐리어 수송에 기인한 것으로 해석된다. 본 연구 결과는 리간드 공정을 기반으로 한 재료 융합 전략이 실리콘 기반 포토다이오드의 광검출 성능 향상을 위한 효과적인 접근법임을 보여준다.

감사의글

This research was supported by the Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korean government (MSIT) (RS-2023-00212941(60%)), by the Institute of Information and Communications Technology Planning and Evaluation (IITP)—Innovative Human Resource Development for Local Intellectualization program grant funded by the Korean government (MSIT) (IITP-2026-RS-2024-00439292, 10%). This research was also supported by the National Research Foundation (NRF) funded by the Korean government (MSIT) (RS-2025-02653773, 30%). The EDA tool was supported by the IC Design Education Center (IDEC), Korea.

참고문헌

1. E. Nam, H. Kim, M. Meyyappan, K. Kim, Enhanced NIR Photo Response of ZnO–Silicon Nanowire Array Photodetector, Appl. Surf. Sci. 687, 162276 (2025).
2. J. Michel, J. Liu, and L. C. Kimerling, High-performance Ge-on-Si photodetectors, Nature Photonics 4, 527–534 (2010).

3. J. Kim, Y. J. Jang, W. Baek, A. R. Lee, J.-Y. Kim, T. Hyeon, J. S. Lee, Highly Efficient Photoelectrochemical Hydrogen Production Using Nontoxic CuIn1.5Se3 Quantum Dots with ZnS/SiO2 Double Overlayers, ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 603–610 (2022).
4. Y. Zhang, Z. Zhang, Y. Liu, H. Gao, Y. Mao, Short-cha in ligands capped $CuInSe_2$ quantum dots as hole transp ort material for inverted perovskite solar cells, Materials Science in Semiconductor Processing 120, 105267 (2020).